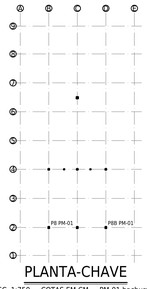
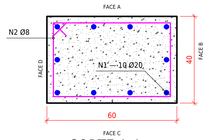
POSIÇÃO: linha 2, eixos B e D (P8 e P8B); 40 em x × 60 em y · PESO 4,94 t · VOLUME 1,97 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

# PM-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm (x × y) · L = 755 cm (cálice 100 + 655) · C40 · 2 peças



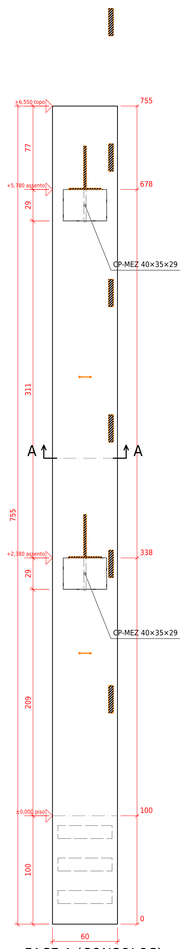

## PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PM-01 hachurado



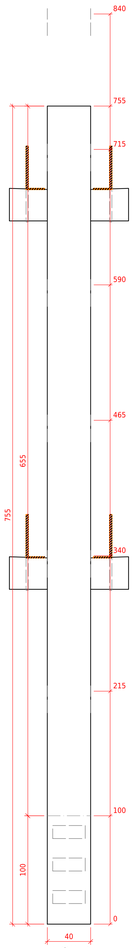

## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



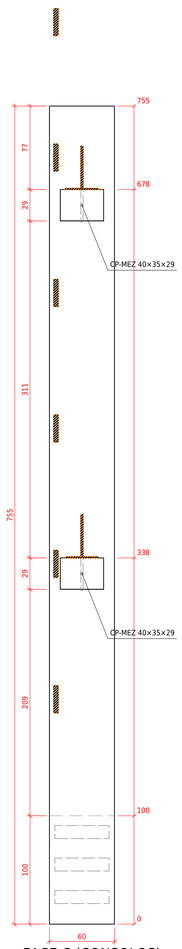

## FACE A (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



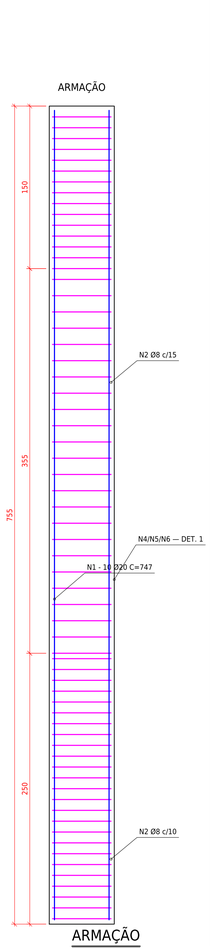

## FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



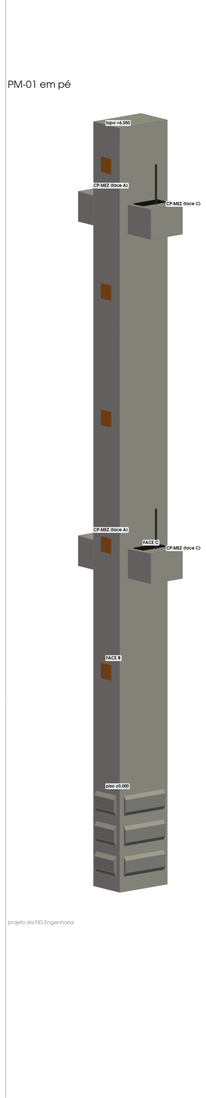

## FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



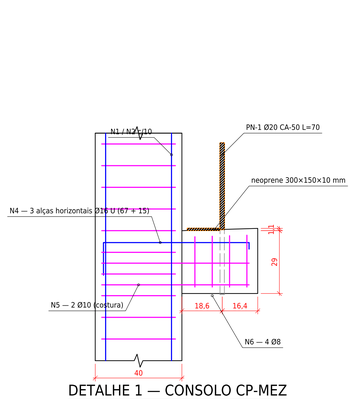

## ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



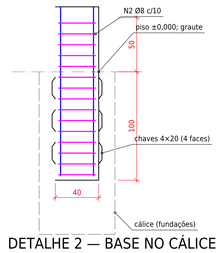

## ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



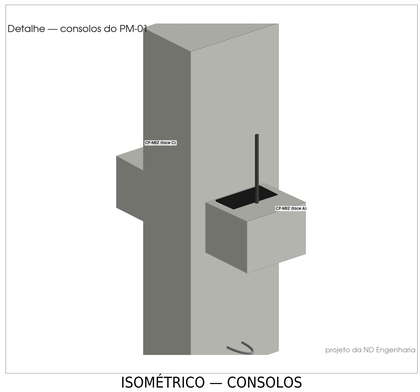

## DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3




## DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves




## ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

### MARCAS — PILARES DO MEZANINO PM-01

| MARCA | POSIÇÃO | QT | CONSOLOS (face) | INSERTOS |
|---|---|---|---|---|
| PM-01 | P8, P8B | 2 | 2 CP-MEZ (A, C) | 6 IP-01 (B); 2 AL-2 |

### RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

| POS | Ø | QUANT. | C. UNIT (cm) | CROQUI (cm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 20 | 10 | 747 | 747 | 74,70 | 184,2 |
| N2 | 8 | 64 | 192 | 54 / 34 | 122,88 | 48,5 |
| N4 | 16 | 24 | 198 | 15 / 15 / 67 / 34 | 47,52 | 75,0 |
| N5 | 10 | 8 | 218 | 67 / 34 | 17,44 | 10,8 |
| N6 | 8 | 16 | 130 | 34 / 23 | 20,80 | 8,2 |

### RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

| AÇO | Ø (mm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | 8 | 143,68 | 62,4 |
| CA-50 | 10 | 17,44 | 11,8 |
| CA-50 | 16 | 47,52 | 82,5 |
| CA-50 | 20 | 74,70 | 202,6 |
| | | TOTAL (kg) | 359,4 |

### INSERTOS POR PILAR (PM-01) — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| PN-1 | Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo) | 4 | consolos CP-MEZ |
| NEO-5 | Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM) | 4 | CP-MEZ |
| BA-1 | Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11) | 4 | 12 cm acima da VM |
| IP-02 | Trilho TR-2 40/22 L=250 vertical (CT-1) | 4 | face do CP-MEZ |
| IP-01 | Par de trilhos TR-1 HTA-CE 40/22 L=250 (placas da vista G), sem solda | 6 | faces A e C junto à B |
| AL-2 | Alça laço cordoalha Ø12,7 | 2 | face A |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | PM-01 | SEÇÃO | 40 × 60 cm (x × y) |
| COMPRIMENTO | 755 cm | CONCRETO | C40 |
| VOLUME | 1,97 m³ | PESO | 4,94 t |
| AÇO CA-50 | 359 kg | TAXA | 1,31 % |
| QUANTIDADE | 2 | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |

### LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

### NOTAS

1. Concreto C40; 10 Ø20 retos; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm das pontas e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-MEZ nas faces A e C: assentos +2,380 e +5,780 (VM meio vaso com dente Gerber: fundo do consolo = fundo da viga); pino PN-1 Ø20 no TB-1 do dente; trilho IP-02 para a cantoneira CT-1 antigiro.
4. Topo do pilar em +6,550 (piso superior do mezanino). IP-01 na face B para as placas da parede interna da linha 2 (vista G).
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/ |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

| MARCA | QUANTIDADE | PESO (kN) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| PM-01 | 2 | 49,4 | 1,97 |

CONTEÚDO: PILARES DO MEZANINO PM-01 (P8 E P8B, 40×60) — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 16/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

1º DIEDRO

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PM01 | 04 | 01/01 | A0 |